

NOTULENSI DISKUSI
Proyek Akhir – Deep Learning dan Sistem Multimedia
Program Studi S1 Sains Data | Kelompok YOLO

[PERTEMUAN 5 – OFFLINE]

Nomor Pertemuan	:	5 dari 7
Jenis Pertemuan	:	Offline
Tanggal	:	Senin, 28 April 2026
Waktu	:	13.30 - 15.30 WIB
Tempat/Media	:	Gedung A Kampus
Agenda	:	Keputusan Final Revisi Model dan Framework – YOLO26m & Gradio, Serta Revisi Menyeluruh Proposal
Pemimpin Diskusi	:	Najlia Intani
Notulis	:	Fadhli Jahfal Aufa Maulana

PESERTA YANG HADIR

- Najlia Intani (Project Manager)
- Nadine Valia Azzahra (Data dan Model)
- Fadhli Jahfal Aufa Maulana (UI dan Quality Analyst)

JALANNYA DISKUSI DAN POIN PEMBAHASAN

1. Presentasi Hasil Verifikasi YOLO26m oleh Nadine

- Nadine mempresentasikan hasil riset mendalam mengenai YOLO26m: memiliki 20,4 juta parameter dan 68,2 GFLOPs, jauh lebih ringan dibanding YOLOv8l (43,7 juta parameter).
- YOLO26m mengusung tiga inovasi utama yang relevan: arsitektur end-to-end tanpa NMS, optimizer MuSGD terinspirasi LLM training, dan teknik ProgLoss + STAL untuk akurasi deteksi objek kecil.
- Nadine menyebutkan bahwa YOLO26m dirilis Ultralytics pada Januari 2026 sehingga menjadi salah satu arsitektur YOLO termutakhir.
- Tim menyepakati secara bulat untuk beralih menggunakan YOLO26m sebagai model utama menggantikan YOLOv8l.

2. Presentasi Hasil Uji Coba Gradio oleh Fadhli

- Fadhli memaparkan hasil uji coba Gradio: mendukung komponen gr.Image, gr.Video, dan gr.Image dengan streaming untuk kamera real-time secara native.
- Latensi pemrosesan video pada Gradio lebih rendah dibanding Streamlit karena Gradio tidak melakukan re-run keseluruhan aplikasi.
- Antarmuka Gradio dinilai lebih intuitif untuk kasus multi-input (gambar, video, kamera) dalam satu halaman.
- Tim menyepakati pergantian framework dari Streamlit ke Gradio.

3. Revisi Menyeluruh Dokumen Proposal

- Tim melakukan revisi bersama seluruh bagian proposal yang terpengaruh oleh perubahan model dan framework.
- Bagian judul proyek diubah dari '...YOLOv8l pada Sistem Multimedia Interaktif Berbasis Streamlit' menjadi '...YOLO26m pada Sistem Multimedia Interaktif Berbasis Web'.
- Bagian ringkasan (A), latar belakang (B), dan tinjauan pustaka (F) direvisi untuk menyertakan penjelasan tentang YOLO26m, arsitekturnya, dan keunggulannya.

- Bagian metodologi (H.3) direvisi mengganti semua referensi Streamlit menjadi Gradio.
- Bagian implementasi (I) dan rencana uji (J) juga diperbarui menyesuaikan perubahan framework.
- Seluruh tabel kriteria keberhasilan (D) dikonfirmasi ulang dan target tetap dipertahankan.

4. Pembahasan Referensi Tambahan

- Nadine mengusulkan penambahan referensi untuk YOLO26m dari dokumentasi Ultralytics dan penelitian terkait.
- Tim menyepakati penambahan minimal 2 referensi baru yang spesifik membahas YOLO26 dan teknik STAL.
- Najlia akan membantu mencari referensi yang sesuai untuk memperkuat tinjauan pustaka.

KEPUTUSAN YANG DIAMBIL

- 1. Model final yang digunakan: YOLO26m (menggantikan YOLOv8l).
- 2. Framework antarmuka final: Gradio (menggantikan Streamlit).
- 3. Revisi proposal secara menyeluruh pada bagian A, B, F, H.3, I, dan J telah dilakukan.
- 4. Penambahan 2 referensi baru terkait YOLO26m disepakati.

TINDAK LANJUT

- Najlia: Mencari dan menambahkan referensi YOLO26m pada bagian F, serta melakukan proofreading keseluruhan dokumen.
- Nadine: Memastikan konsistensi penulisan YOLO26m di seluruh bagian dokumen.
- Fadhli: Memperbarui bagian antarmuka (H.3, I, J) dengan spesifikasi teknis Gradio yang akurat.
- Target: Draft proposal final selesai dalam 3 hari dan siap untuk review akhir.

Bandung, 28 April 2026

Pemimpin Diskusi	Notulis
<u>Najlia Intani</u>	<u>Fadhli Jahfal Aufa Maulana</u>